TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 6
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : TABLEAUX DE CORRESPONDANCE ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : D'une formule à un tableau

À chaque nombre x, on fait correspondre le nombre $y = 2x + 1$.

1) Recopier et compléter le tableau :

x	-3	-1	0	1	2	3
y						

2) Représenter graphiquement ce tableau. Que remarque-t-on ?

Exercice 2 : Retrouver la règle

Dans chaque tableau de correspondance, trouver la règle qui permet de passer de x à y, puis compléter :

x	1	2	5	8
y	3	6	15	...

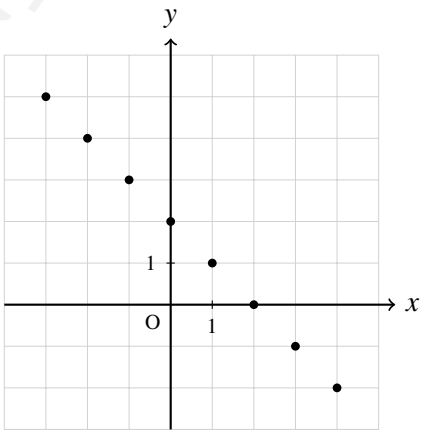
x	0	1	2	6
y	4	5	6	...

x	1	2	3	5
y	1	4	9	...

Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité ?

Exercice 3 : Lire une représentation graphique

On a représenté ci-dessous un tableau de correspondance.



1) Lire les coordonnées des points et dresser le tableau de correspondance.

2) Trouver la règle qui donne y en fonction de x.

Exercice 4 : Le cyclo-pousse

Pour louer un vélo, il faut payer 1 000 F de caution remboursable plus 250 F par heure (la caution n'est pas comptée dans le prix de la location).

1) Établir le tableau du prix de location pour 1, 2, 3, 4 et 6 heures.

2) Est-ce un tableau de proportionnalité ? Représenter graphiquement.

3) Avec 2 000 F (caution comprise), combien d'heures peut-on louer le vélo ?

Exercice 5 : L'eau qui s'écoule

Un bidon contient 20 L d'eau. Il fuit et perd 1,5 L par heure.

1) Compléter le tableau du volume restant :

Temps (h)	0	2	4	6	8
Volume (L)					

2) Représenter graphiquement ce tableau. Les points sont-ils alignés ?

3) Au bout de combien de temps le bidon sera-t-il vide ?

Exercice 6 : Conversions

On sait que 1 euro vaut 655,957 F CFA ; on arrondit à 656 F.

1) Compléter : 5 € = … F ; 20 € = … F ; 50 € = … F.

2) Représenter graphiquement le prix en F en fonction du prix en € (de 0 à 50 €).

3) Lire sur le graphique, puis calculer, le prix en euros d'un article de 9 840 F.

Exercice 7 : Points d'une correspondance

On considère la correspondance $x \mapsto y = 3 - x$.

1) Les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;-1)$, $C(-2\,;1)$ et $D(0\,;3)$ appartiennent-ils à sa représentation graphique ?

2) Trouver le point de la représentation graphique d'abscisse -5, puis celui d'ordonnée -4.

Exercice 8 : Le rectangle de périmètre fixé

On considère des rectangles de périmètre 20 cm. On note ℓ la largeur et L la longueur (en cm).

1) Exprimer L en fonction de ℓ.

2) Compléter un tableau pour $\ell = 1\,;2\,;3\,;4\,;5$ (longueur et aire).

3) Représenter l'aire en fonction de la largeur. Pour quelle largeur l'aire est-elle la plus grande ?

Exercice 9 : Les deux marcheurs

Deux marcheurs partent en même temps. Le premier part du point de départ et fait 5 km par heure. Le second part avec 3 km d'avance et fait 4 km par heure.

1) Compléter un tableau donnant la distance de chacun au point de départ après 0, 1, 2, 3, 4 heures.

2) Représenter les deux situations dans un même repère.

3) Quand le premier marcheur rattrape-t-il le second ? À quelle distance du départ ?

LN EDUCATION

Exercice 10 : **Le relevé de pluie**

Dans une station météo de Kaolack, on a relevé les hauteurs de pluie (en mm) de juin à octobre :

Mois	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Pluie (mm)	40	150	260	180	30

1) Représenter ces données par un diagramme en bâtons (ordonnées : 1 cm pour 50 mm).

2) Quel est le mois le plus pluvieux ? Quelle est la hauteur totale de pluie ?

3) Quel pourcentage de la pluie totale est tombé en août ? (arrondir à l'unité)

LN_EDUCATION